UNIVERSITÀ DI TORINO

Formazione Specifica alla salute e sicurezza per i lavoratori

(art. 37 D.Lgs 81/08)

A cura della Dott.ssa Alessia Ferrario, Medico Competente

Corso di Formazione sulla Sicurezza Dipartimento di Chimica

Materiale didattico per uso interno all'Ateneo. Tutti i contenuti appartengono all'autore ed i relativi diritti sono riservati. Sono consentiti il download e la stampa esclusivamente ai fini del corso in oggetto. Per tutti gli altri usi contattare l'autore.

Argomenti del corso

UNIVERSITÀ DI TORINO

- Esposizione a fattori di rischio chimico, fisico e biologico
- Sostanze e miscele CMR
- Allergeni chimici
- Il giudizio di idoneità e la sua gestione
- La tutela delle lavoratrici in gravidanza, puerperio o allattamento

Fattori di rischio CHIMICO

UNIVERSITÀ DI TORINO

- Sostanze e preparati pericolosi classificati
- Farmaci antiblastici
- Gas tossici e asfissianti
- Fitofarmaci
- Gas anestetici
- Polveri di legno duro
- Sostanze non classificate

Fattori di rischio CHIMICO

UNIVERSITÀ DI TORINO

- **Vie di esposizione**
  - Inalazione
  - Contatto cutaneo/mucoso
  - Ingestione

LOCALI	SISTEMICI
Prurito, arrossamento cutanei Eruzioni cutanee, dermatiti, orticaria Bruciore, arrossamento oculari, lacrimazione, visione offuscata	Nausea, vomito, diarrea Disidratazione Dispnea, Tachipnea Tachicardia

- **Effetti**
  - Locali/Sistemici
  - Acuti/Cronici

ACUTI	CRONICI
Esposizioni consistenti ma di breve durata A rapida insorgenza	Esposizioni per lunghi periodi di tempo A lenta insorgenza

Fattori di rischio FISICO

UNIVERSITÀ DI TORINO

- Rumore
- Vibrazioni
- CEM
- Condizioni microclimatiche avverse (caldo, freddo, umidità)
- Laser
- Radiazioni Ionizzanti e
- Non Ionizzanti

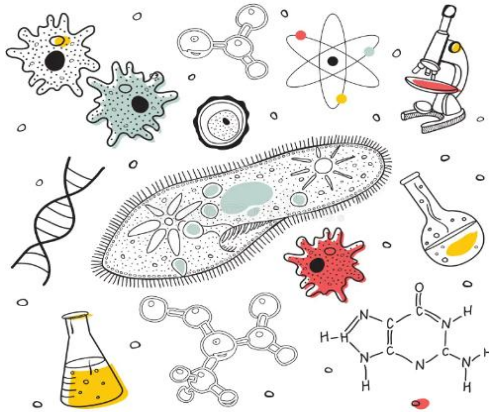
Fattori di rischio FISICO

UNIVERSITÀ DI TORINO

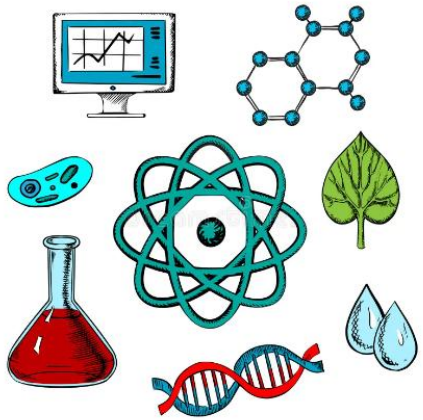
Effetti

- Ipoacusia
- Muscoloscheletrici/Vascolari sistema mano-braccio
- Opacità corneali/Cataratta Lesioni retiniche
- Cardiovascolari
- Sistema emopoietico
- Cancerogenici/Mutagenici

Fattori di rischio BIOLOGICO



- Agenti biologici classificati
- Microrganismi geneticamente modificati
- Colture cellulari potenzialmente patogene
- Materiale biologico potenzialmente infetto di origine umana/animale
- Allergeni di origine biologica



Fattori di rischio BIOLOGICO

La pericolosità degli agenti biologici viene stabilita in base a:

- **infettività**: intesa come la capacità di un microrganismo di penetrare e moltiplicarsi nell'ospite

- **patogenicità**: intesa come la capacità di produrre malattia a seguito di infezione

- **trasmissibilità**: intesa come la capacità di un microrganismo di essere trasmesso da un soggetto infetto ad un soggetto suscettibile

- **neutralizzabilità**: intesa come la disponibilità di efficaci misure profilattiche per prevenire la malattia o terapeutiche per la sua cura

Fattori di rischio BIOLOGICO

CLASSIFICAZIONE PERICOLOSITA' AGENTI BIOLOGICI
art. 268 D. Lgs 81/2008 e Allegato XLVI D.Lgs 81/2008

GRUPPO 1	nessuno o basso rischio individuale e collettivo	un agente che presenta poche probabilità di causare malattie in soggetti umani	
GRUPPO 2	moderato rischio individuale, limitato rischio collettivo	un agente che può causare malattie in soggetti umani e costituire un rischio per i lavoratori è poco probabile che si propaghi nella comunità sono di norma disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche	Clostridium tetani, Klebsiella pneumoniae, virus epatite A, Vibrio cholerae, Streptobacillus moniliformis (Febbre da morso del ratto), ecc
GRUPPO 3	elevato rischio individuale, basso rischio collettivo	un agente che può causare malattie gravi in soggetti umani e costituisce un serio rischio per i lavoratori l'agente biologico può propagarsi nella comunità, ma di norma sono disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche	Mycobacterium tubercolosis, Virus HIV, Virus dell'epatite B, virus dell'epatite C, Virus della Febbre gialla, ecc
GRUPPO 4	elevato rischio individuale e collettivo	un agente biologico che può provocare malattie gravi in soggetti umani e costituisce un serio rischio per i lavoratori e può presentare un elevato rischio di propagazione nella comunità non sono disponibili, di norma, efficaci misure profilattiche o terapeutiche	Virus Ebola, ecc

Nel caso in cui l'agente biologico oggetto di classificazione non può essere attribuito in modo inequivocabile ad uno fra i gruppi sopraindicati, esso va classificato nel gruppo di rischio più elevato tra le due possibilità.

Fattori di rischio BIOLOGICO

MICRORGANISMI GENETICAMENTE MODIFICATI

D. Lgs. n. 206 del 2001

- **microrganismo**: ogni entità microbiologica cellulare o non cellulare (inclusi i virus, viroidi e le cellule animali o vegetali in coltura) capace di replicarsi o di trasferire materiale genetico

- **microrganismo geneticamente modificato (MOGM)**: un microrganismo il cui materiale genetico è stato modificato in un modo che non avviene in natura per incrocio e/o ricombinazione naturale

- **impiego confinato**: ogni attività nella quale i microrganismi vengono modificati geneticamente o nella quale tali MOGM vengono messi in coltura, conservati, utilizzati, trasportati, distrutti, smaltiti o altrimenti utilizzati e per la quale vengono usate misure specifiche di contenimento, al fine di limitare il contatto degli stessi con la popolazione o con l'ambiente.

Fattori di rischio BIOLOGICO

Allergeni di origine biologica

- spore fungine
- pollini
- peli e forfora di animali
- acari della polvere
- alcuni batteri

Fattori di rischio BIOLOGICO

Uso deliberato

Agenti biologici intenzionalmente introdotti nel ciclo lavorativo per sfruttarne le proprietà biologiche a qualsiasi titolo
(materia prima, substrato, catalizzatore, reagente o prodotto in un processo lavorativo, ancorché parziale)

Esempi di attività lavorative comportanti uso deliberato di agenti biologici:

- ricerca e sperimentazione di nuovi materiali e processi utilizzanti agenti biologici (compresi i procedimenti biotecnologici)
- ricerca e sperimentazione di nuovi metodi diagnostici
- ricerca e sperimentazione di nuovi farmaci ad attività antimicrobica
- uso e sperimentazione di farmaci contenenti agenti biologici
- laboratori di microbiologia generale e clinica
- prove biologiche su animali o cellule.

Fattori di rischio BIOLOGICO

Esposizione potenziale ad agenti biologici

L'attività non prevede la manipolazione diretta dei microorganismi, ma si viene a contatto con essi indirettamente mediante materiali biologici, persone o animali infetti.
La presenza di agenti biologici ha un carattere di epifenomeno indesiderato, ma inevitabile, più che di voluto e specifico oggetto del lavoro.

Esempi di attività lavorative comportanti esposizione potenziale ad agenti biologici:

- attività di laboratorio diagnostico chimico-clinico (esclusi quelli di microbiologia)
- attività veterinarie
- attività zootecniche e agricole

Fattori di rischio BIOLOGICO

UNIVERSITÀ DI TORINO

Comuni vie di esposizione

Bocca
(ingestione)

Narici
(inalazione)

Pelle
(puntura, taglio,
abrasione, contatto)

Occhi
(schizzi)

Fattori di rischio BIOLOGICO

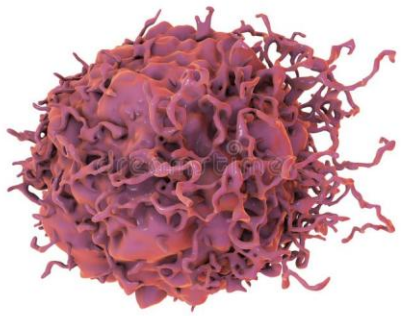
Effetti

Infezioni: l'esposizione a microrganismi patogeni come virus (es. influenza, COVID-19, HIV), batteri (es. Salmonella, Legionella, tubercolosi), funghi (es. Candida, Aspergillus) e parassiti (es. malaria, toxoplasmosi) può portare allo sviluppo di malattie infettive. La gravità dell'infezione dipende dal tipo di agente, dalla via di esposizione, dalla dose infettante e dalla suscettibilità individuale

Allergie: sintomi respiratori (asma, rinite), cutanei (eczema, orticaria) o sistemici (anafilassi)

Intossicazioni: alcuni microrganismi producono **tossine biologiche** che possono causare effetti tossici sull'organismo umano. Esempi: tossine prodotte da alcuni batteri presenti negli alimenti (es. botulino, stafilococco), micotossine prodotte da muffe, tossine algali presenti in ambienti acquatici. L'ingestione, l'inalazione o il contatto con queste tossine possono portare a sintomi gastrointestinali, neurologici o di altro tipo

Effetti cancerogeni: sebbene meno comuni, l'infezione cronica da parte di alcuni agenti biologici, come alcuni virus (es. papillomavirus umano – HPV , virus dell'epatite B e C), sono stati associati a un aumentato rischio di sviluppare determinati tipi di cancro nell'uomo



Esposizione a sostanze CMR

UNIVERSITÀ DI TORINO

SOSTANZE CANCEROGENE

↓

Potenziale causa di tumori

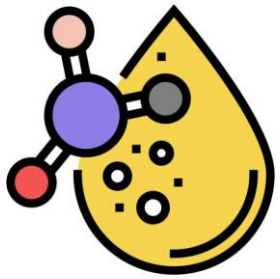
SOSTANZE CANCEROGENE

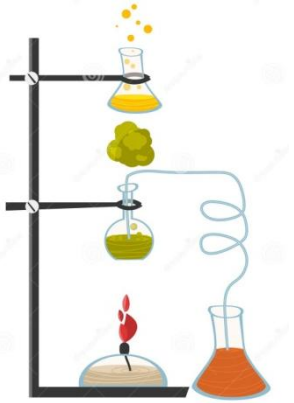
UNIVERSITÀ DI TORINO

Secondo il D.lgs 81/2008 e s.m.i. si definisce sostanza **CANCEROGENA**:

1) *una **sostanza** o **miscela** che corrisponde ai criteri di classificazione come sostanza cancerogena di categoria **1A o 1B** di cui all'allegato I del Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio* → **REGOLAMENTO CLP**

1) *una sostanza, miscela o **procedimento** menzionati all'Allegato XLII del presente decreto, nonché sostanza o miscela **liberate nel corso di un processo** e menzionate nello stesso allegato;*





SOSTANZE CANCEROGENE

UNIVERSITÀ DI TORINO

REGOLAMENTO CLP - Classification, Labelling and Packaging

Categoria 1A: sostanze di cui sono noti gli effetti cancerogeni per l'uomo, certi → es. benzene, cloruro di vinile, butadiene

Categoria 1B: sostanze di cui si presumono effetti cancerogeni per l'uomo → es. formaldeide, acrilammide, Trypan blu, composti di cadmio, composti di berillio

Categoria 2: *sostanze di cui si sospettano effetti cancerogeni sull'uomo*

SOSTANZE CANCEROGENE

UNIVERSITÀ DI TORINO

ALLEGATO XLII - ELENCO DI SOSTANZE, MISCELE E PROCESSI

1. Produzione di auramina con il metodo Michler.
2. I lavori che espongono agli idrocarburi policiclici aromatici presenti nella fuliggine, nel catrame o nella pece di carbone.
3. Lavori che espongono alle polveri, fumi e nebbie prodotti durante il raffinamento del nichel a temperature elevate.
4. Processo agli acidi forti nella fabbricazione di alcool isopropilico.
5. Il lavoro comportante l'esposizione a polveri di legno duro.
6. Lavori comportanti esposizione a polvere di silice cristallina respirabile, generata da un procedimento di lavorazione.
7. Lavori comportanti penetrazione cutanea degli oli minerali precedentemente usati nei motori a combustione interna per lubrificare e raffreddare le parti mobili all'interno del motore;
8. Lavori comportanti l'esposizione alle emissioni di gas di scarico dei motori diesel.

ETICHETTATURA DELLE SOSTANZE PERICOLOSE
secondo il Regolamento CLP

UNIVERSITÀ DI TORINO

FRASI P → INDICAZIONI DI **PRUDENZA**

Riguardano sia la **prevenzione** che altre fasi del procedimento quali **reazione, conservazione e smaltimento**. Esempi:

P202 – non manipolare prima di aver letto le avvertenze

P280 – Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.

PP302+P352 – in caso di contatto con la pelle: lavare abbondantemente con acqua e sapone.

P308+P313 - in caso di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.

FRASI H → INDICAZIONI DI **PERICOLO**

Esempi:

H335 - può irritare le vie respiratorie

H341 - sospettato di provocare alterazioni genetiche

H350 - può provocare il cancro

H351 - sospettato di provocare il cancro

ETICHETTATURA DELLE SOSTANZE PERICOLOSE

secondo il Regolamento CLP

UNIVERSITÀ DI TORINO

PITTOGRAMMI

SOSTANZE CANCEROGENE

ETICHETTATURA secondo il Regolamento CLP

UNIVERSITÀ DI TORINO

Classificazione	Categoria 1A o categoria 1B	Categoria 2
Pittogrammi GHS		
Avvertenza	Pericolo	Attenzione
Indicazioni di pericolo	H350: Può provocare il cancro (Indicare la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo)	H351: Sospettato di provocare il cancro (Indicare la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo)
Cons. Prud. – Prevenzione	P201 P202 P281	P201 P202 P281

SOSTANZE CANCEROGENE

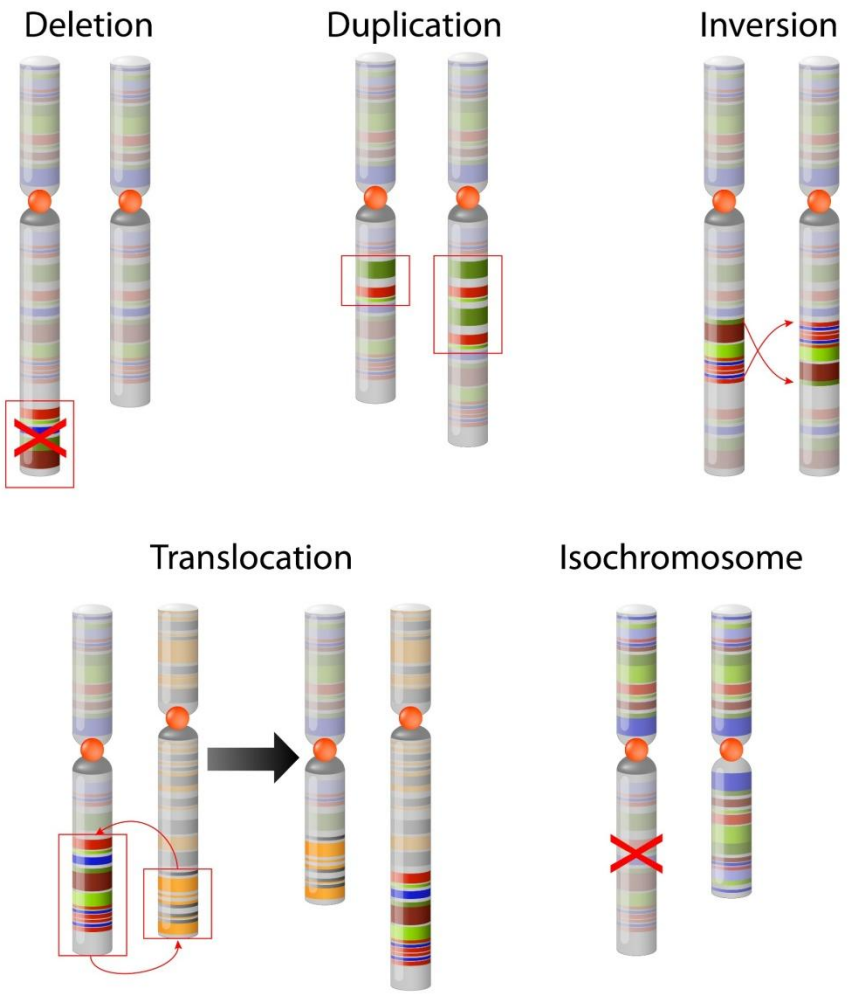
UNIVERSITÀ DI TORINO

Benzene	Ue: Carc.1A Iarc: Gruppo 1	Distillazione del petrolio
		Produzione e distribuzione di carburanti
		Intermedio per la produzione di farmaci, cosmetici, coloranti ecc.
		Lavorazioni che implicano combustioni in generale
Formaldeide	Ue: Carc.1B Iarc: Gruppo 1	Produzione e impiego di resine Urea-Formaldeide (UF), Melammina-Formaldeide (MF), Fenolo-Formaldeide (FF)
		Intermedio per la produzione di disinfettanti, detergenti, cosmetici
		Imbalsamatura di animali
		Conservazione di campioni in istopatologia
		Concia dei pellami
Cloruro di vinile	Ue: Carc.1A Iarc: Gruppo 1	Produzione di materie plastiche (PVC)
Polveri di legno duro	Iarc: Gruppo 1	Prima lavorazione del legno (segheria)
		Seconda lavorazione (produzione di mobili e altri oggetti in legno)
Polveri di cuoio	Iarc: Gruppo 1	Produzione e riparazione di calzature
		Produzione di articoli vari in cuoio (pelletteria)

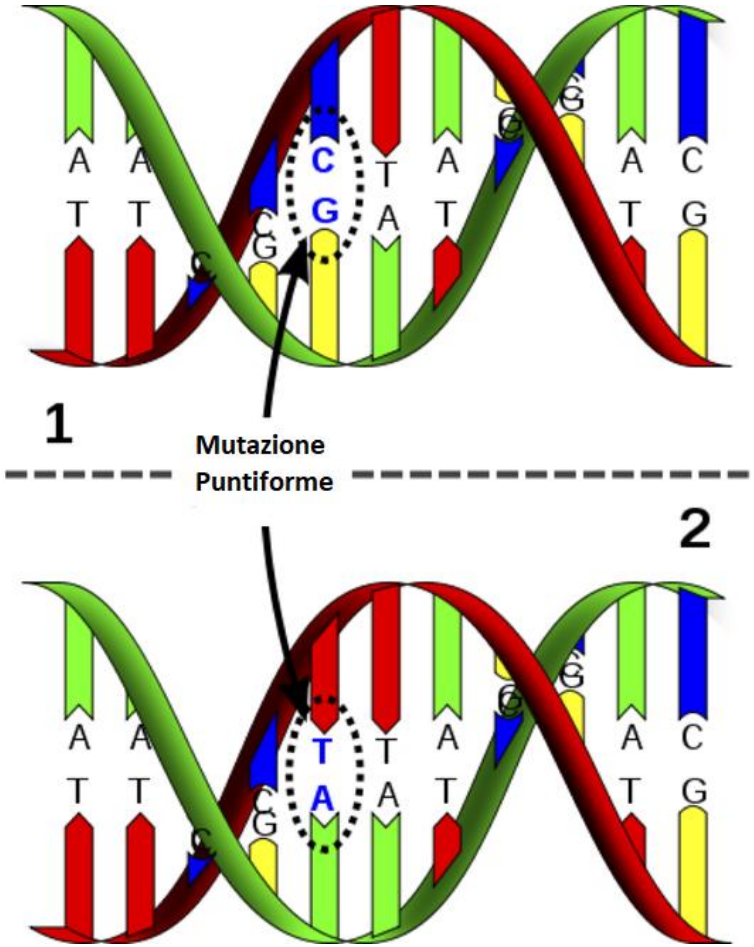
LE MUTAZIONI GENETICHE

UNIVERSITÀ DI TORINO

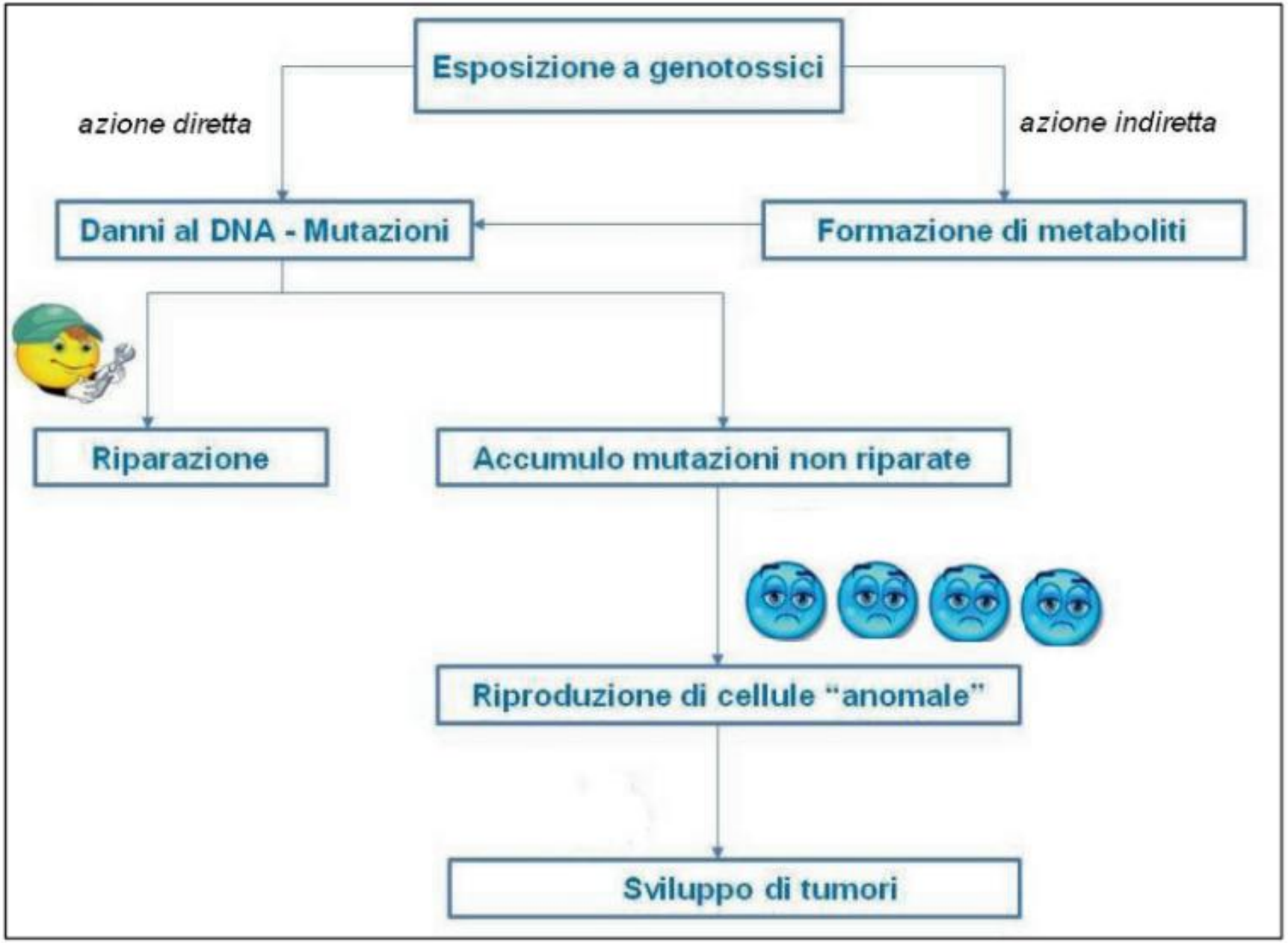
Cromosomiche



Geniche



LE MUTAZIONI GENETICHE



UNIVERSITÀ DI TORINO

SOSTANZE MUTAGENE

↓

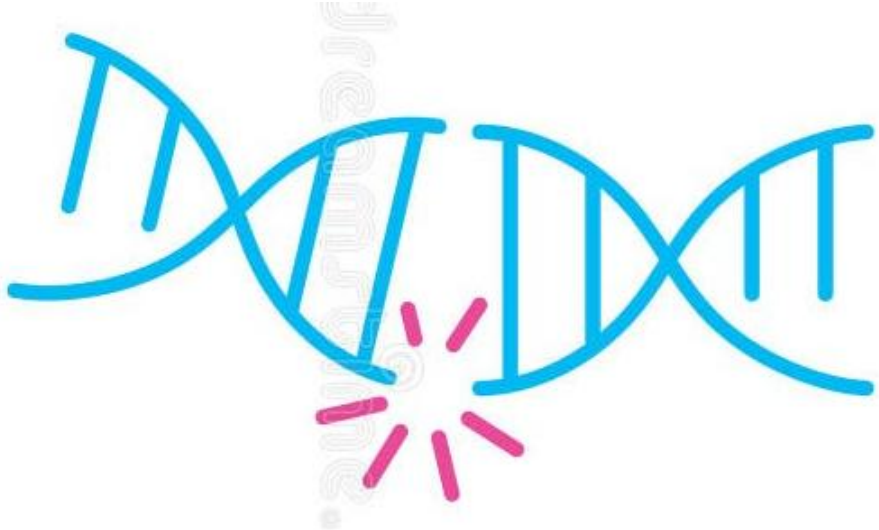
Potenziale causa di mutazioni genetiche delle cellule germinali (spermatozoi e ovociti) con conseguente trasmissione alla prole

SOSTANZE MUTAGENE

UNIVERSITÀ DI TORINO

Secondo il D.lgs 81/2008 e s.m.i. si definisce sostanza **MUTAGENA**:

1) *una sostanza o miscela corrispondente ai criteri di classificazione come agente mutageno di cellule germinali di categoria **1A o 1B** di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008*



SOSTANZE MUTAGENE

UNIVERSITÀ DI TORINO

REGOLAMENTO CLP - Classification, Labelling and Packaging

Categoria 1A: sostanze di cui è accertata la capacità di causare mutazioni ereditarie nelle cellule germinali umane → nessuna sostanza. Questa categoria richiede dati epidemiologici umani, che sono rari specificamente per la mutagenicità germinale

Categoria 1B: sostanze da considerare capaci di causare mutazioni ereditarie nelle cellule germinali umane → es. benzene, acrilammide

Categoria 2: sostanze che destano preoccupazione per il fatto che potrebbero causare mutazioni ereditarie nelle cellule germinali umane → es. formaldeide

SOSTANZE MUTAGENE

ETICHETTATURA secondo il Regolamento CLP

Classificazione	Categoria 1A o categoria 1B	Categoria 2
Pittogrammi GHS		
Avvertenza	Pericolo	Attenzione
Indicazioni di pericolo	H340: Può provocare alterazioni genetiche (Indicare la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo)	H341: Sospettato di provocare alterazioni genetiche (Indicare la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo)
Cons. Prud. – Prevenzione	P201 P202 P281	P201 P202 P281
Cons. Prud. – Reazione	P308 + P313	P308 + P313

SOSTANZE MUTAGENE

UNIVERSITÀ DI TORINO

Nome della sostanza	Classe di mutagenicità (CLP)	Principali lavorazioni / settori
Benzene	Categoria 1B (sospetto mutageno per l'uomo)	Industria petrolchimica, produzione di plastiche e gomme
Formaldeide	Categoria 2 (sospettato di causare mutazioni genetiche)	Produzione di resine, laboratori, industria del mobile
Ossido di etilene	Categoria 1B	Sterilizzazione ospedaliera, produzione chimica
Acrilammide	Categoria 1B	Trattamento acque reflue, produzione di polimeri
Idrazina	Categoria 1B	Industria aerospaziale, combustibili per razzi
1,3-Butadiene	Categoria 1B	Produzione di gomma sintetica, plastiche

UNIVERSITÀ DI TORINO

SOSTANZE REPROTOSSICHE

↓

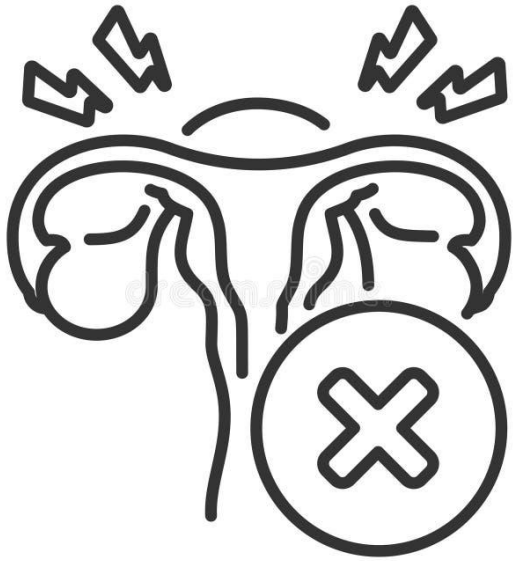
Sostanze tossiche per la riproduzione, che attraverso vari meccanismi d’azione possono ridurre la fertilità o essere dannosi per il feto (es. alterazione della spermatogenesi, anovulazione, effetti diretti sul feto)

SOSTANZE REPROTOSSICHE

UNIVERSITÀ DI TORINO

Secondo il D.lgs 81/2008 e s.m.i. si definisce sostanza **TOSSICA PER LA RIPRODUZIONE**:

1. *sostanza o miscela che corrisponde ai criteri di classificazione come sostanza tossica per la riproduzione di categoria **1A o 1B** di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008;*



SOSTANZE REPROTOSSICHE

UNIVERSITÀ DI TORINO

Categoria 1A: sostanze con accertata tossicità per la riproduzione (evidenze su umani) **– H360:** Può nuocere alla fertilità o al feto → es. ciclofosfamide

Categoria 1B: sostanze con presunta tossicità per la riproduzione (evidenze da studi animali) **– H360** → es. acido borico

Categoria 2: *sospettate di nuocere alla riproduzione* - **H361: s***ospettato di nuocere alla fertilità o al feto"* → *es. acrilammide*

SOSTANZE REPROTOSSICHE

UNIVERSITÀ DI TORINO

Le frasi H possono essere integrate con lettere che indicano l'aspetto interessato:

- **f = fertility** → *H360f*: «Può nuocere alla fertilità»
- **d = development** → *H360d*: «Può nuocere al feto»
- **fd = entrambi** → *H360fd*

H362: "Può essere nocivo per i lattanti allattati al seno" (per gli effetti tramite allattamento).

SOSTANZE REPROTOSSICHE

UNIVERSITÀ DI TORINO

Sostanza	Categoria CLP	Principali usi/lavorazioni	Conseguenze riproduttive
Ciclofosfamide	Repr. 1B – H360	Farmaco chemioterapico e immunosoppressore	Può nuocere alla fertilità e al feto (infertilità maschile e femminile, insufficienza ovarica precoce, rischio teratogeno)
Piombo e composti	Repr. 1A – H360	Batterie, saldature, pigmenti, metallurgia	Può nuocere alla fertilità e al feto (ridotta fertilità, alterazione spermatogenesi, aborto spontaneo, ritardo sviluppo fetale)
Acido borico	Repr. 1B – H360FD	Vetro, ceramiche, detergenti, fertilizzanti	Può nuocere alla fertilità e al feto (malformazioni fetali, ridotta fertilità)
Acrilammide	Repr. 2 – H361d	Produzione poliacrilammide (trattamento acque, carta, edilizia); formazione negli alimenti ad alte temperature (frittura, forno)	Sospettata di nuocere al feto (ritardo crescita, tossicità embrionale negli animali)

FORMALDEIDE

UNIVERSITÀ DI TORINO

FORMALDEIDE	
Capostipite delle aldeidi, composti organici di formula generale R-CHO.	
IDENTIFICATIVI	
NUMERO CAS: 50-00-0	**SINONIMI**: Aldeide formica, Metanale
CLASSIFICAZIONE	
CLASSIFICAZIONE ED ETICHETTATURA UE	
	Pericolo Carc.1B Muta.2 H350 H341
CLASSIFICAZIONE DI CANCEROGENICITÁ NON-UE	
IARC	Gruppo 1
EPA	Gruppo B1
ACGIH	Gruppo A1
NTP	K
ORGANI BERSAGLIO	
Naso-faringe, sangue.	

PRINCIPALI ATTIVITÁ A RISCHIO
Produzione di formaldeide Produzione di esplosivi Produzione di cosmetici Produzione di antiparassitari Produzione di disinfettanti e detergenti Conservazione di campioni in laboratori di istologia e anatomia patologica Imbalsamatura di animali Concia dei pellami: • impiego come preconciante nella concia all'olio • impiego come riconciante in quella al cromo Produzione di resine sintetiche: Ureico-Formaldeidiche (UF), Fenol-Formaldeidiche (FF), Melammino-Formaldeidiche (MF) Attività che comportano l'uso di resine formaldeidiche, ad esempio: • produzione di adesivi • incollaggio e patinatura della carta • produzione di pannelli di legno nobilitati con resine UF/MF • preparazione di anime per fonderia • trattamento antipiega dei tessuti (possibile rilascio di formaldeide come monomero libero).
PROCEDURE
Consultare la procedura 5.1.
DPI
Protezione delle vie respiratorie: facciale filtrante o maschera con filtro di Tipo **A** Protezione degli arti superiori e inferiori: guanti e calzature in gomma naturale o sintetica Protezione degli occhi: occhiali a mascherina o visiera Protezione del corpo: • indumenti in TNT (preferibilmente interi e monouso) • indumenti di Tipo **1A, 1B o 1C** con **respiratore isolante** in situazioni di emergenza o di esposizione elevata (es. manutenzioni).

UNIVERSITÀ DI TORINO

FORMALDEIDE

EFFETTI CANCEROGENI NEGLI ORGANI BERSAGLIO

CARCINOMA DEL RINOFARINGE → elevata probabilità dell'origine lavorativa negli esposti

CARCINOMA DEI SENI PARANASALI
CARCINOMA DELLE CAVITA' NASALI
LEUCEMIE → limitata probabilità dell'origine lavorativa negli esposti

ACRILAMMIDE

Identificazione	**Nome**: Acrilammide
	Formula: C_3H_5NO
	CAS: 79-06-1
	Aspetto: cristalli bianchi, inodore o leggermente ammoniacali
Identificazione dei pericoli	- Tossico se ingerito, inalato o assorbito dalla pelle
	- Cancerogeno (Cat. 1B)
	- Mutageno (Cat. 1B)
	- Tossico per la riproduzione (Cat. 2)
Pittogrammi CLP	
Avvertenza	⚠️ Pericolo
Frasi H (esempi principali)	**- H301**: Tossico se ingerito
	- H340: Può provocare alterazioni genetiche
	- H351: Sospettato di provocare il cancro
Frasi P (principali precauzioni)	- **P280:** Indossare guanti/occhiali/maschera
	- P301+P310: In caso di ingestione, contattare subito un medico
	- P308+P313: In caso di esposizione o sospetta esposizione, consultare un medico

UNIVERSITÀ DI TORINO

Composizione	**Sostanza pura**: Acrilammide ≥ 99%
	Nessun componente secondario rilevante
Organi bersaglio	- **Sistema nervoso periferico e centrale**
	- **Sistema riproduttivo maschile**
	- **Fegato**
	- **Tiroide**
Primo soccorso	- **Inalazione**: portare all'aria aperta, consultare il medico
	- **Contatto con la pelle**: lavare abbondantemente con acqua
	- **Contatto con gli occhi**: risciacquare per diversi minuti
	- **Ingestione**: non indurre vomito, medico immediato
Lavorazioni e usi comuni	- Produzione di **poliacrilammide** (flocculanti, trattamento acque)
	- **Gel elettroforetici** nei laboratori
	- Produzione di **carta**, **vernici**, **adesivi**
	- Presente a basse dosi nei **prodotti alimentari** ad alte temperature (formazione accidentale)
Protezione individuale / Controlli	- **DPI obbligatori**: guanti resistenti (es. nitrile), occhiali, maschera ABEK-P3
	- **Valori limite ACGIH**: TLV-TWA = 0,03 mg/m^3

UNIVERSITÀ DI TORINO

ACRILAMMIDE

EFFETTI MUTAGENI NEGLI ORGANI BERSAGLIO

Dimostrata nei roditori la provocazione di **traslocazioni cromosomiche con effetto letale dominante.**

Associazione inoltre con **SGA** (basso peso alla nascita) e alterazioni metaboliche del feto

Allergeni chimici - clinica

ALLERGIA

il sistema immunitario reagisce in modo eccessivo nei confronti di una sostanza innocua per la maggior parte delle persone

RESPIRATORIA

Rinite
Asma

CUTANEA

Dermatite
Orticaria

SHOCK ANAFILATTICO

Orticaria, angioedema, difficoltà respiratorie, collasso circolatorio, perdita di coscienza

Allergeni chimici

UNIVERSITÀ DI TORINO

H 317→ Può provocare una reazione allergica cutanea

H 334→ Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato

Allergeni chimici - esempi

Allergeni cutanei (H 317)

- Formaldeide
-Nichel solfato
-P-Fenilndiamina

Allergeni respiratori (H 334)

-Toluene diisocianato
- Formaldeide
-Anidride ftalica

Allergeni chimici

TEST DI DIAGNOSI

- PRICK TEST: valutano la reazione immediata cutanea a sostanze allergizzanti di tipo inalatorio
- PATCH TEST: valutano la reazione immediata cutanea a sostanze allergizzanti di tipo cutaneo
- RAST: misurano la concentrazione di anticorpi (IgE specifiche) nel sangue

Sorveglianza Sanitaria - Art 41 D.Lgs. 81/08 e s.m.i

UNIVERSITÀ DI TORINO

E' effettuata dal medico competente:

- Nei casi previsti dalla normativa vigente, dalle indicazioni fornite dalla Commissione consultiva di cui all'articolo 6

- Qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi.

Obiettivi:

- Individuazione di condizioni fisiologiche o patologiche, congenite o acquisite, che potrebbero costituire condizione di particolare suscettibilità o essere aggravate dall'esposizione professionale a determinati agenti

- Ricerca di eventi sentinella

- Formulazione del giudizio di idoneità alla mansione specifica

Sorveglianza Sanitaria - Art 41 D.Lgs. 81/08 e s.m.i

UNIVERSITÀ DI TORINO

- **Visita medica preventiva** per constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica

- **Visita medica periodica** per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. La periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, di norma, in una volta l'anno. Tale periodicità può assumere cadenza diversa, stabilita dal medico competente in funzione della valutazione del rischio. L'Organo di Vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza sanitaria differenti rispetto a quelli indicati dal medico competente

- **Visita medica su richiesta del lavoratore**, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell'attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica

Sorveglianza Sanitaria - Art 41 D.Lgs. 81/08 e s.m.i

UNIVERSITÀ DI TORINO

- **Visita medica in occasione del cambio della mansione**
- **Visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro** nei casi previsti dalla normativa vigente
- **(E-bis) - visita medica preventiva in fase preassuntiva**
- **(E-ter) - visita medica precedente alla ripresa del lavoro** a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l'idoneità alla mansione

Le visite mediche, a cura e spese del datore di lavoro, comprendono gli esami clinici e biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio ritenuti necessari dal medico competente

Sorveglianza Sanitaria - Art 41 D.Lgs. 81/08 e s.m.i

UNIVERSITÀ DI TORINO

Il medico competente, sulla base delle risultanze delle visite mediche, esprime uno dei seguenti giudizi relativi alla mansione specifica:

- **Idoneità**
- **Idoneità parziale**, **temporanea** o **permanente**, con **prescrizioni** o **limitazioni**
- **Inidoneità temporanea**
- **Inidoneità permanente**

Nel caso di espressione del giudizio di inidoneità temporanea vanno precisati i limiti temporali di validità.

Avverso i giudizi del medico competente ivi compresi quelli formulati in fase preassuntiva è ammesso **ricorso**, **entro trenta giorni** dalla data di comunicazione del giudizio medesimo, all'Organo di Vigilanza territorialmente competente, che dispone, dopo eventuali ulteriori accertamenti, la conferma, la modifica o la revoca del giudizio stesso.

Sorveglianza Sanitaria - Art 41 D.Lgs. 81/08 e s.m.i

UNIVERSITÀ DI TORINO

Situazioni da valutare in visita preventiva

- Patologie preesistenti
- Alterazioni della funzionalità epatica e renale
- Immunodeficienze congenite o acquisite
- Pregressa esposizione professionale a Radiazioni ionizzanti o a sostanze cancerogene
- Terapie farmacologiche in corso
- Dermatiti-dermatosi
- Condizioni di atopia
    - Per gli effetti allergizzanti
    - Per l’utilizzo di mezzi di protezione (…in lattice)

Sorveglianza Sanitaria - Art 41 D.Lgs. 81/08 e s.m.i

UNIVERSITÀ DI TORINO

Gli accertamenti periodici

- Individuare alterazioni funzionali di un organo in fase precoce e reversibile
- individuare indicatori precoci e predittivi di possibili effetti dannosi da esposizione professionale

Sorveglianza Sanitaria - Art 41 D.Lgs. 81/08 e s.m.i

Esempi di protocolli

Agenti chimici → Esami ematochimici comprendenti emocromo+F, AST, ALT, gammaGT

→ Esame urine completo (a seconda dell'agente)

→ Spirometria

→ Eventuale dosaggio di metaboliti o della sostanza in matrici biologiche (sangue, siero, urine a inizio/fine turno lavorativo)

Sorveglianza Sanitaria - Art 41 D.Lgs. 81/08 e s.m.i

Esempi di protocolli

Agenti CMR → Esami ematochimici comprendenti emocromo+F, AST, ALT, gammaGT, quadro proteico elettroforetico

→ Esame urine completo

→ Spirometria

→ Eventuale dosaggio di metaboliti o della sostanza in matrici biolgiche (sangue, siero, urine a inizio/fine turno lavorativo)

<u>Per la formaldeide</u> → visita ORL con rinoscopia

Sorveglianza Sanitaria - Art 41 D.Lgs. 81/08 e s.m.i

Esempi di protocolli

Agenti biologici → Esami ematochimici comprendenti emocromo+F, AST, ALT, gammaGT

→ Sierologia HBV/HCV/HIV (previo consenso)

→ Sierolgia per eventuali agenti eziologici di malattie infettive

→Spirometria

→ Prick test/Rast per allergeni specifici

Sorveglianza Sanitaria - Art 41 D.Lgs. 81/08 e s.m.i

Esempi di protocolli

Rumore → Audiometria

Laser/NIR → Visita oculistica

CEM→ ECG, questionario

Condizioni microclimatiche critiche → ECG, glicemia

Tutela della maternità

D. Lgs 26/03/2001 n° 151 - T.U. delle disposizioni Legislative in materia di tutela a sostegno della maternità e paternità

Prevede condizioni, obblighi e divieti che il datore di lavoro deve attuare a tutela delle lavoratrici madri. In generale la normativa tutela le lavoratrici in gravidanza e allattamento. La tutela si estende anche alle lavoratrici che abbiano ricevuto bambini in adozione o in affido

Tutela della maternità

D. Lgs 26/03/2001 n° 151 - T.U. delle disposizioni Legislative in materia di tutela a sostegno della maternità e paternità

UNIVERSITÀ DI TORINO

Individua all'art. 7 i lavori vietati e agli Allegati A-B-C l'elenco dei lavori faticosi, pericolosi e insalubri e le condizioni di lavoro vietate alle lavoratrici in gravidanza e/o allattamento.

Il DdL ha il compito di valutare tutte le mansioni e la compatibilità o meno con lo stato di gravidanza e/o allattamento e di informare tutte le lavoratrici relativamente alle criticità della mansione svolta e della corretta procedura da seguire in caso di gravidanza.

Tutela della maternità

Allegati A, B e C (elenco dei lavori faticosi, pericolosi e insalubri, elenco agenti, processi e condizioni di lavoro)

UNIVERSITÀ DI TORINO

Allegato A
al D. Lgs. n. 151/2001
Elenco dei Lavori Faticosi, Pericolosi e Insalubri di cui all'ar

Mansioni relative al trasporto, sia a braccia e a spalle, sia con carretti a ruote su strada o su guida, e al sollevamento dei pesi, compreso il carico e scarico e ogni altra operazione connessa.

A) Mansioni relative a lavori faticosi, pericolosi ed insalubri già individuate dai D. Lgs. n. 345/1999 e n. 262/2000, ossia:

I. Mansioni che espongono ai seguenti agenti:

1. Agenti fisici:

a) atmosfera a pressione superiore a quella naturale, ad esempio in contenitori sotto pressione, immersione sottomarina, fermo restando le disposizioni di cui al DPR 20 marzo 1956, n. 321 (ancora in vigore);

b) rumori con esposizione media giornaliera superiore a 90 decibel LEP-d.

2. Agenti biologici:

a) agenti biologici dei gruppi 3 e 4, ai sensi del Titolo X D. Lgs. n. 81/2008 (*già titolo VIII D. Lgs. n. 626 del 1994*) e di quelli geneticamente modificati del gruppo II di cui al D. Lgs. n. 206/2001 (*già D. Lgs. 91/1993*) e D. Lgs. n. 224/2003 (*già D. Lgs. n. 92/1993*).

3. Agenti chimici:

a) sostanze e preparati classificati tossici (T), molto tossici (T+), corrosivi (C), esplosivi (E) o estremamente infiammabili (F+) ai sensi del D. Lgs. 3 febbraio 1997, n. 52, e successive modificazioni e integrazioni e del D. Lgs. n. 65/2003 (*già D. Lgs. n. 285/1998*);

b) sostanze e preparati classificati nocivi (Xn) ai sensi dei decreti legislativi di cui al punto 3 a) e comportanti uno o più rischi descritti dalle seguenti frasi:

1) pericolo di effetti irreversibili molto gravi (R39);
2) possibilità di effetti irreversibili (R40);
3) può provocare sensibilizzazione mediante inalazione (R42);
4) può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle (R43);
5) può provocare alterazioni genetiche ereditarie (R46);
6) pericolo di gravi danni per la salute in caso di esposizione prolungata (R48);
7) può ridurre la fertilità (R60);
8) può danneggiare i bambini non ancora nati (R61);

c) sostanze e preparati classificati irritanti (Xi) e comportanti il rischio, descritto dalla seguente frase, che non sia evitabile mediante l'uso di dispositivi di protezione individuale: "*può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle (R43)*";

d) sostanze e preparati di cui al titolo X, capo II, D. Lgs. n. 81/2008 (*già titolo VII D. Lgs. n. 626 del 1994*);

e) piombo e composti;

f) amianto.

II. Processi e lavori:

Il divieto è riferito solo alle specifiche fasi del processo produttivo e non all'attività nel suo complesso.

1) Processi e lavori di cui all'allegato XLII del D. Lgs. n. 81/2008 (*già Allegato VIII del D. Lgs. n. 626 del 1994*), ossia:
   1. Produzione di auramina con il metodo *Michler*.
   2. I lavori che espongono agli idrocarburi policiclici aromatici presenti nella fuliggine, nel catrame o nella pece di carbone.
   3. Lavori che espongono alle polveri, fumi e nebbie prodotti durante il raffinamento del nichel a temperature elevate.
   4. Processo agli acidi forti nella fabbricazione di alcool isopropilico.
   5. Il lavoro comportante l'esposizione a polvere di legno duro.
2) Lavori di fabbricazione e di manipolazione di dispositivi, ordigni ed oggetti diversi contenenti esplosivi, fermo restando le disposizioni di cui al DPR 19 marzo 1956, n. 302 (ancora in vigore).
3) Lavori in serragli contenenti animali feroci o velenosi nonché condotta e governo di tori e stalloni.
4) Lavori di mattatoio.
5) Lavori comportanti la manipolazione di apparecchiature di produzione, di immagazzinamento o di impiego di gas compressi, liquidi o in soluzione.
6) Lavori su tini, bacini, serbatoi, damigiane o bombole contenenti agenti chimici di cui al punto I.3.
7) Lavori comportanti rischi di crolli e allestimento e smontaggio delle armature esterne alle costruzioni.
8) Lavori comportanti rischi elettrici da alta tensione come definita dall'allegato IX al D. Lgs. n. 81/2008 (*già art. 268 DPR 27 aprile 1955, n. 547*).
9) Lavori il cui ritmo è determinato dalla macchina e che sono pagati a cottimo.
10) Esercizio dei forni a temperatura superiore a 500° C come ad esempio quelli per la produzione di ghisa, ferroleghe, ferro o acciaio; operazioni di demolizione, ricostruzione e riparazione degli stessi; lavoro ai laminatoi.
11) Lavorazioni nelle fonderie.
12) Processi elettrolitici.
13) (*numero soppresso dal D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 262*).
14) Produzione dei metalli ferrosi e non ferrosi e loro leghe.
15) Produzione e lavorazione dello zolfo.
16) Lavorazioni di escavazione, comprese le operazioni di estirpazione del materiale, di collocamento e smontaggio delle armature, di conduzione e manovra dei mezzi meccanici, di taglio dei massi.
17) Lavorazioni in gallerie, cave, miniere, torbiere e industria estrattiva in genere.
18) Lavorazione meccanica dei minerali e delle rocce, limitatamente alle fasi di taglio, frantumazione, polverizzazione, vagliatura a secco dei prodotti polverulenti.
19) Lavorazione dei tabacchi.
20) Lavori di costruzione, trasformazione, riparazione, manutenzione e demolizione delle navi, esclusi i lavori di officina eseguiti nei reparti a terra.
21) Produzione di calce ventilata.
22) Lavorazioni che espongono a rischio silicotigeno.
23) Manovra degli apparecchi di sollevamento a trazione meccanica, ad eccezione di ascensori e montacarichi.
24) Lavori in pozzi, cisterne ed ambienti assimilabili.
25) Lavori nei magazzini frigoriferi.
26) Lavorazione, produzione e manipolazione comportanti esposizione a prodotti farmaceutici.
27) Condotta dei veicoli di trasporto, con esclusione di ciclomotori e motoveicoli fino a 125 cc., in base a quanto previsto dall'articolo 115 del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, recante Codice della Strada, e di macchine operatrici semoventi con propulsione meccanica, nonché lavori di pulizia e di servizio dei motori e degli organi di trasmissione che sono in moto.
28) Operazioni di metallizzazione a spruzzo.
29) Legaggio ed abbattimento degli alberi.
30) Pulizia di camini e focolai negli impianti di combustione.
31) Apertura, battitura, cardatura e pulitura delle fibre tessili, del crine vegetale ed animale, delle piume e dei peli.
32) Produzione e lavorazione di fibre minerali e artificiali.
33) Cernita e trituramento degli stracci e della carta usata senza l'uso di adeguati dispositivi di protezione individuale.
34) Lavori con impieghi di martelli pneumatici, mole ad albero flessibile e altri strumenti vibranti; uso di pistole fissachiodi di elevata potenza.
35) Produzione di polveri metalliche.
36) Saldatura e taglio dei metalli con arco elettrico o con fiamma ossidrica o ossiacetilenica.
37) Lavori nelle macellerie che comportano l'uso di utensili taglienti, seghe e macchine per tritare.

B) quelli indicati nella tabella allegata al DPR 19 marzo 1956, n. 303, per i quali vige l'obbligo delle visite mediche preventive e periodiche.

C) quelli che espongono alla silicosi e all'asbestosi, nonché alle altre malattie professionali di cui agli allegati 4 e 5 al DPR 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni.

D) i lavori che comportano l'esposizione alle radiazioni ionizzanti.

E) i lavori su scale ed impalcature mobili e fisse.

F) i lavori di manovalanza pesante.

G) i lavori che comportano una stazione in piedi per più di metà dell'orario o che obbligano ad una posizione particolarmente affaticante.

H) i lavori con macchina mossa a pedale, o comandata a pedale, quando il ritmo del movimento sia frequente, o esiga un notevole sforzo.

I) i lavori con macchine scuotenti o con utensili che trasmettono intense vibrazioni.

L) i lavori di assistenza e cura degli infermi nei sanatori e nei reparti per malattie infettive e per malattie nervose e mentali.

M) i lavori agricoli che implicano la manipolazione e l'uso di sostanze tossiche o altrimenti nocive nella concimazione del terreno e nella cura del bestiame.

N) i lavori di monda e trapianto del riso.

O) i lavori a bordo delle navi, degli aerei, dei treni, dei pullman e di ogni altro mezzo di comunicazione in moto.

Tutela della maternità

Allegati A, B e C (elenco dei lavori faticosi, pericolosi e insalubri, elenco agenti, processi e condizioni di lavoro)

UNIVERSITÀ DI TORINO

Allegato B
al D. Lgs. n. 151/2001
Elenco non esauriente di agenti e condizioni di lavoro di cui all'art. 7

Allegato B, lett. A. n. 1 lett. a)	A. Lavoratrici gestanti di cui all'art. 6 del testo unico (D. Lgs. n. 151/2001). 1. Agenti: a) agenti fisici: lavoro in atmosfera di sovrapressione elevata, ad esempio in camere sotto pressione, immersione subacquea;	Interdizione durante la gestazione
Allegato B, lett. A. n. 1 lett. b)	b) agenti biologici: toxoplasma; virus della rosolia, a meno che sussista la prova che la lavoratrice è sufficientemente protetta contro questi agenti dal suo stato di immunizzazione;	Interdizione durante la gestazione
Allegato B, lett. A. n. 1 lett. c)	c) agenti chimici: piombo e suoi derivati, nella misura in cui questi agenti possono essere assorbiti dall'organismo umano.	Interdizione durante la gestazione
Allegato B, lett. A. n. 2	2. Condizioni di lavoro: lavori sotterranei di carattere minerario.	Interdizione durante la gestazione
Allegato B, lett. B. n. 1 lett. a)	B. Lavoratrici in periodo successivo al parto di cui all'art. 6 del testo unico. 1. Agenti: a) agenti chimici: piombo e suoi derivati, nella misura in cui tali agenti possono essere assorbiti dall'organismo umano.	Interdizione per 7 mesi dopo il parto.
Allegato B, lett. B. n. 2	2. Condizioni di lavoro: lavori sotterranei di carattere minerario.	Interdizione per 7 mesi dopo il parto.

Allegato C
al D. Lgs. n. 151/2001
Elenco non esauriente di agenti processi e condizioni di lavoro di cui all'art. 11

Allegato C, lett. A. n. 1 lett. a)	A. Agenti. 1. Agenti fisici, allorché vengono considerati come agenti che comportano lesioni del feto e/o rischiano di provocare il distacco della placenta, in particolare: a) colpi, vibrazioni meccaniche o movimenti;	Interdizione durante la gestazione
Allegato C, lett. A. n. 1 lett. b)	b) movimentazione manuale di carichi pesanti che comportano rischi, soprattutto dorso lombari;	Interdizione durante la gestazione
Allegato C, lett. A. n. 1 lett. c)	c) rumore;	Interdizione durante la gestazione
Allegato C, lett. A. n. 1 lett. d)	d) radiazioni ionizzanti;	Interdizione durante la gestazione
Allegato C, lett. A. n. 1 lett. e)	e) radiazioni non ionizzanti;	Interdizione durante la gestazione
Allegato C, lett. A. n. 1 lett. f)	f) sollecitazioni termiche;	Interdizione durante la gestazione
Allegato C, lett. A. n. 1 lett. g)	g) movimenti e posizioni di lavoro, spostamenti, sia all'interno sia all'esterno dello stabilimento, fatica mentale e fisica e altri disagi fisici connessi all'attività svolta dalle lavoratrici di cui all'art. 1.	Interdizione durante la gestazione
Allegato C, lett. A. n. 2	2. Agenti biologici. Agenti biologici dei gruppi di rischio da 2 a 4 ai sensi del Titolo X D. Lgs. n. 81/2008 (*già D. Lgs. n. 626 del 1994 art. 75*), nella misura in cui sia noto che tali agenti o le terapie che essi rendono necessarie mettono in pericolo la salute delle gestanti e del nascituro, sempreché non figurino ancora nell'allegato II.	Interdizione durante la gestazione
Allegato C, lett. A. n. 3 lett. a)	3. Agenti chimici. Gli agenti chimici seguenti, nella misura in cui sia noto che mettono in pericolo la salute delle gestanti e del nascituro, sempreché' non figurino ancora nell'allegato II: a) sostanze etichettate R 40; R 45; R 46 e R 47 ai sensi della direttiva n. 67/548/CEE, purché non figurino ancora nell'allegato II;	Interdizione durante la gestazione
Allegato C, lett. A. n. 3 lett. b)	b) agenti chimici che figurano all'allegato XLII del D. Lgs. n. 81/2008 (*già Allegato VIII del D. Lgs. n. 626 del 1994*);	Interdizione durante la gestazione
Allegato C, lett. A. n. 3 lett. c)	c) mercurio e suoi derivati;	Interdizione durante la gestazione
Allegato C, lett. A. n. 3 lett. d)	d) medicamenti antimitotici;	Interdizione durante la gestazione
Allegato C, lett. A. n. 3 lett. e)	e) monossido di carbonio;	Interdizione durante la gestazione
Allegato C, lett. A. n. 3 lett. f)	f) agenti chimici pericolosi di comprovato assorbimento cutaneo.	Interdizione durante la gestazione

Tutela della maternità

art. 11 D.Lgs 151/2001 e art. 28 D.Lgs 81/2008

Il datore di lavoro è tenuto ad effettuare il Documento di valutazione dei rischi specifico per le lavoratrici gestanti e puerpere a valutare i rischi di esposizione ad agenti fisici, chimici o biologici, processi o condizioni di lavoro di cui all'allegato C del d. lgs. 151/2001

- Se le mansioni rientrano nei rischi individuati nei citati allegati A e B o nel DVR specifico elaborato dal datore di lavoro, la lavoratrice dovrà essere adibita ad altre mansioni per il periodo per il quale è
previsto il divieto

- Se le condizioni di lavoro ambientali siano ritenute pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino e la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni, la lavoratrice ha diritto all'interdizione anticipata per lavoro a rischio che viene disposta dall'Ispettorato del Lavoro

- Se le condizioni di lavoro a rischio persistono anche dopo il parto, la lavoratrice ha diritto al prolungamento dell'astensione fino a sette mesi dopo il parto

Tutela della maternità

art. 11 D.Lgs 151/2001 e art. 28 D.Lgs 81/2008

UNIVERSITÀ DI TORINO

L’interdizione per lavoro a rischio può essere disposta:

- Su richiesta del datore di lavoro

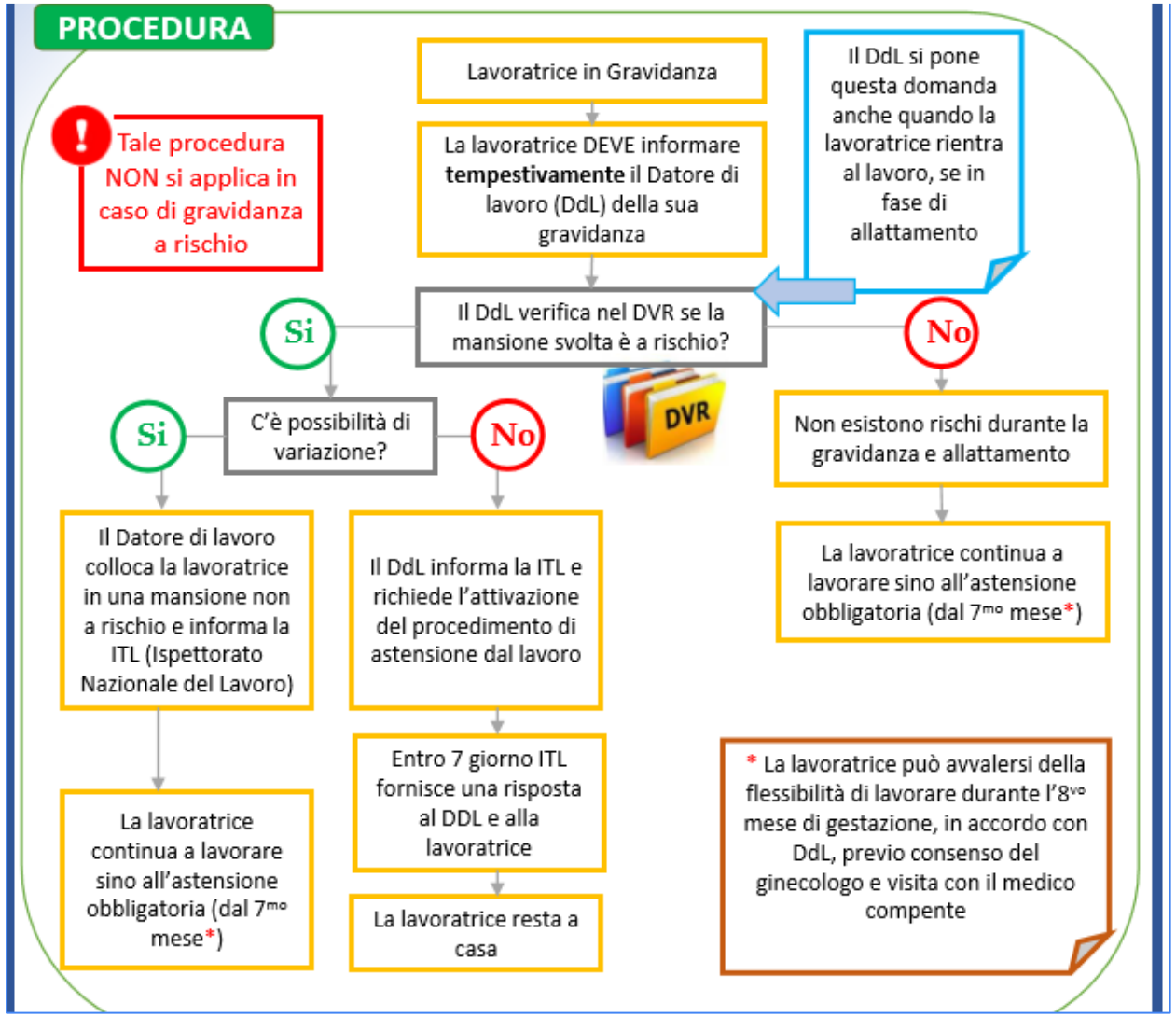
- Su richiesta della lavoratrice gestante

- D’ufficio, qualora nel corso dell’attività di vigilanza emergano le condizioni che danno diritto all’astensione anticipata

Tutela della maternità

D. Lgs 26/03/2001 n° 151 - T.U. delle disposizioni Legislative in materia di tutela a sostegno della maternità e paternità

UNIVERSITÀ DI TORINO



UNIVERSITÀ DI TORINO

GRAZIE PER L'ATTENZIONE